

Федеральное государственное автономное образовательное
учреждение высшего образования

**«Национальный исследовательский университет
ИТМО»**

Факультет программной инженерии и компьютерной
техники

Расчётное задание

По Физике

Выполнил:
Караганов П. Э.
Группа: Р3210

Проверил:
Бородулин С. С.

г. Санкт-Петербург
2026

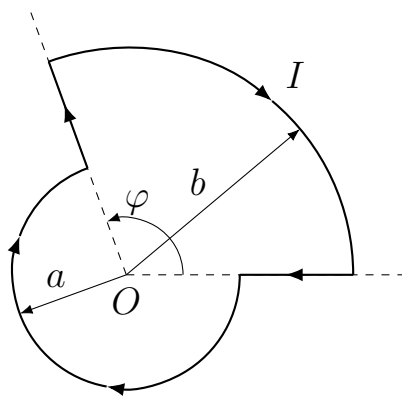
Модуль 1. Магнитное поле: закон Био-Савара-Лапласа

Задача 1

Условие: Найти индукцию магнитного поля в точке O контура с током I , который показан: а) на рис. 2.62, радиусы a и b , а также угол φ известны; б) на рис. 2.63, величины a и b известны.

Решение:

а) Рис. 2.62



Контур представляет собой замкнутую цепь, ток в которой всюду течет по часовой стрелке. Выведем индукцию магнитного поля в точке O из общего вида закона Био-Савара-Лапласа: $d\vec{B} = \frac{\mu_0 I}{4\pi} \frac{d\vec{l} \times \vec{r}}{r^3}$. Разобьем контур на участки:

1. **Два радиальных отрезка.** Для любого элемента тока $d\vec{l}$ на этих отрезках радиус-вектор $\vec{r}$, проведенный в точку O , лежит на той же прямой. Векторы коллинеарны, угол между ними 0 или π . Их векторное произведение равно нулю: $|d\vec{l} \times \vec{r}| = dl \cdot r \cdot \sin(0) = 0$. Поэтому $B_{\text{рад}} = 0$.

2. **Внешняя дуга радиуса b .** Для любого бесконечно малого элемента дуги вектор $d\vec{l}$ направлен по касательной, а $\vec{r}$ — по радиусу, поэтому они всегда перпендикулярны (угол $\pi/2$, $\sin(\pi/2) = 1$). Длина элемента дуги равна $dl = b d\theta$, а расстояние $r = b$. Интегрируем по углу θ от 0 до φ :

$$B_b = \int \frac{\mu_0 I}{4\pi b^2} (b d\theta) \sin \frac{\pi}{2} = \frac{\mu_0 I}{4\pi b} \int_0^\varphi d\theta = \frac{\mu_0 I}{4\pi b} \varphi$$

3. **Внутренняя дуга радиуса a .** Аналогично внешней дуге, $d\vec{l} \perp \vec{r}$. Радиус равен a , а стягиваемый дугой угол (большая часть окружности)

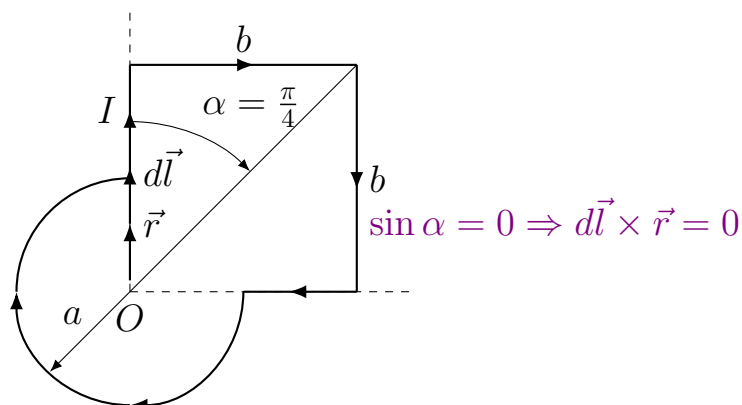
равен $2\pi - \varphi$. Интегрируем:

$$B_a = \int \frac{\mu_0 I}{4\pi a^2} (a d\theta) = \frac{\mu_0 I}{4\pi a} \int_0^{2\pi - \varphi} d\theta = \frac{\mu_0 I}{4\pi a} (2\pi - \varphi)$$

Поскольку ток на обеих дугах течет по часовой стрелке, по правилу правого винта (буравчика) оба вектора магнитной индукции направлены перпендикулярно плоскости чертежа **от нас** ($\otimes$). Результирующая индукция:

$$B = B_a + B_b = \frac{\mu_0 I}{4\pi} \left(\frac{2\pi - \varphi}{a} + \frac{\varphi}{b} \right)$$

б) Рис. 2.63



Контур также замкнут, и ток всюду течет по часовой стрелке. Все поля по правилу буравчика направлены одинаково — **за плоскость чертежа** ($\otimes$). Разобьем контур на 4 типа участков и выведем формулы из общего вида закона Био-Савара-Лапласа $d\vec{B} = \frac{\mu_0 I}{4\pi} \frac{d\vec{l} \times \vec{r}}{r^3}$:

1. **Отрезки, лежащие на осях координат** (от $(a, 0)$ до $(b, 0)$ и от $(0, a)$ до $(0, b)$). Как показано на чертеже, для любого бесконечно малого элемента $d\vec{l}$ на этих участках радиус-вектор $\vec{r}$, проведенный в точку O , лежит на той же прямой. Угол между ними π , следовательно $\sin \pi = 0$ и векторное произведение $d\vec{l} \times \vec{r} = 0$. Индукция поля от этих отрезков равна нулю: $B_1 = 0$.

2. **Дуга радиуса a** . Вектор $d\vec{l}$ всегда перпендикулярен радиус-вектору $\vec{r}$ (угол $\pi/2$). Подставляя в закон Био-Савара-Лапласа $dl = a \cdot d\varphi$ и $r = a$:

$$B_{\text{дуги}} = \int \frac{\mu_0 I}{4\pi a^2} (a d\varphi) = \frac{\mu_0 I}{4\pi a} \int_0^{3\pi/2} d\varphi = \frac{\mu_0 I}{4\pi a} \cdot \frac{3\pi}{2} = \frac{3\mu_0 I}{8a}$$

3. **Верхний горизонтальный проводник**. Выведем его поле, взяв интеграл. Расстояние от точки O до прямой $y = b$ равно b . Выберем

элемент проводника dx , радиус-вектор к которому составляет угол α с перпендикуляром (осью y). Тогда $x = b \tan \alpha$, откуда $dx = \frac{b}{\cos^2 \alpha} d\alpha$.

Расстояние до элемента $r = \frac{b}{\cos \alpha}$. Угол между током I и вектором $\vec{r}$ равен $\theta = \frac{\pi}{2} + \alpha$, поэтому $\sin \theta = \cos \alpha$. Подставляем в закон Био-Савара-Лапласа:

$$dB = \frac{\mu_0 I}{4\pi} \frac{dx \sin \theta}{r^2} = \frac{\mu_0 I}{4\pi} \frac{\left(\frac{b}{\cos^2 \alpha} d\alpha\right) \cdot \cos \alpha}{\left(\frac{b}{\cos \alpha}\right)^2} = \frac{\mu_0 I}{4\pi b} \cos \alpha d\alpha$$

Интегрируем по длине проводника. Перпендикуляр из точки O падает на левый край проводника ($\alpha_1 = 0$). Правый край находится в точке (b, b) , диагональ к которой образует угол $\alpha_2 = \arctan(b/b) = \pi/4$:

$$B_{\text{верх}} = \int_0^{\pi/4} \frac{\mu_0 I}{4\pi b} \cos \alpha d\alpha = \frac{\mu_0 I}{4\pi b} \sin \alpha \Big|_0^{\pi/4} = \frac{\mu_0 I}{4\pi b} \left(\sin \frac{\pi}{4} - \sin 0 \right) = \frac{\mu_0 I \sqrt{2}}{8\pi b}$$

4. Правый вертикальный проводник. В силу полной геометрической симметрии контура относительно диагонали, поле от правого отрезка берется точно таким же интегралом и равно полю от верхнего отрезка:

$$B_{\text{прав}} = \frac{\mu_0 I \sqrt{2}}{8\pi b}$$

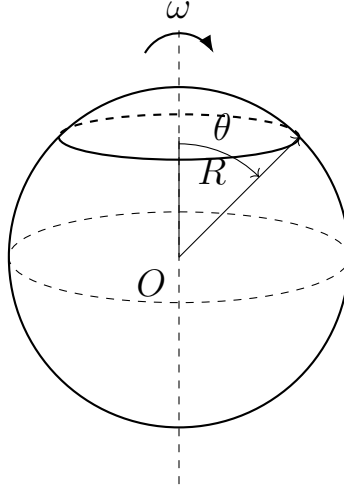
Суммируем все составляющие:

$$B = B_{\text{дуги}} + B_{\text{верх}} + B_{\text{прав}} = \frac{3\mu_0 I}{8a} + 2 \cdot \frac{\mu_0 I \sqrt{2}}{8\pi b} = \frac{\mu_0 I}{4\pi} \left(\frac{3\pi}{2a} + \frac{\sqrt{2}}{b} \right)$$

Задача 2

Условие: Непроводящая сфера радиусом $R = 50$ мм, заряженная равномерно с $\sigma = 10$ мкКл/м², $\omega = 70$ рад/с. Найти индукцию в центре сферы.

Решение:



Разобьем сферу на бесконечно малые кольца. Положение кольца задается углом θ , а его угловая ширина равна $d\theta$. Радиус такого кольца $r = R \sin \theta$, поэтому длина его окружности равна $2\pi R \sin \theta$. Ширина кольца вдоль поверхности сферы представляет собой дугу длиной $Rd\theta$. Площадь поверхности этого кольца равна произведению длины окружности на ширину: $dS = (2\pi R \sin \theta)Rd\theta$. Тогда заряд выделенного кольца $dq = \sigma dS$:

$$dq = \sigma(2\pi R \sin \theta)Rd\theta$$

При вращении сферы с угловой скоростью ω период обращения кольца равен $T = \frac{2\pi}{\omega}$. Сила тока, создаваемая вращением этого кольца:

$$dI = \frac{dq}{T} = dq \frac{\omega}{2\pi} = \sigma \omega R^2 \sin \theta d\theta$$

Выведем формулу индукции магнитного поля от кольцевого тока на его оси на расстоянии z (в центре сферы). Выделим на кольце элемент длины dl' . По закону Био-Савара-Лапласа индукция от него равна $d\vec{B}' = \frac{\mu_0 dI}{4\pi} \frac{d\vec{l}' \times \vec{s}}{s^3}$, где $s = \sqrt{r^2 + z^2}$ — расстояние от элемента до оси вращения (в нашем случае это центр сферы, поэтому $s = R$). Вектор $d\vec{l}'$ перпендикулярен $\vec{s}$, поэтому $|d\vec{l}' \times \vec{s}| = dl' \cdot s$, и модуль индукции $dB' = \frac{\mu_0 dI dl'}{4\pi s^2}$.

Из соображений симметрии перпендикулярные оси кольца составляющие векторов $d\vec{B}'$ от разных элементов компенсируют друг друга. Результирующий вектор направлен вдоль оси вращения. Осевая проекция поля от элемента dl' равна $dB'_z = dB' \cos \alpha$, где α — угол между $d\vec{B}'$ и осью вращения. Из геометрии конуса векторов $\cos \alpha = \frac{z}{s}$. Интегрируем по всей длине кольца ($\int dl' = 2\pi r$):

$$dB = \int \frac{\mu_0 dI dl' r}{4\pi s^2} \frac{z}{s} = \frac{\mu_0 dI \cdot r}{4\pi s^3} \int dl' = \frac{\mu_0 dI \cdot r \cdot 2\pi r}{4\pi s^3} = \frac{\mu_0 dI \cdot r^2}{2(r^2 + z^2)^{3/2}}$$

В нашем случае для сферы радиус кольца $r = R \sin \theta$, а расстояние до центра $z = R \cos \theta$. Знаменатель равен $2(R^2 \sin^2 \theta + R^2 \cos^2 \theta)^{3/2} = 2R^3$. Подставляем выражения для dI и r :

$$dB = \frac{\mu_0(\sigma\omega R^2 \sin \theta d\theta)(R \sin \theta)^2}{2R^3} = \frac{1}{2}\mu_0\sigma\omega R \sin^3 \theta d\theta$$

Интегрируем по всем кольцам от верхнего полюса до нижнего (от $\theta = 0$ до $\theta = \pi$):

$$B = \int_0^\pi \frac{1}{2}\mu_0\sigma\omega R \sin^3 \theta d\theta = \frac{1}{2}\mu_0\sigma\omega R \int_0^\pi (1 - \cos^2 \theta) \sin \theta d\theta$$

Для вычисления интеграла сделаем замену переменной $u = \cos \theta$, $du = -\sin \theta d\theta$. Пределы интегрирования изменятся с $[0, \pi]$ на $[1, -1]$:

$$\int_0^\pi (1 - \cos^2 \theta) \sin \theta d\theta = \int_{-1}^1 (1 - u^2) du = \left(u - \frac{u^3}{3}\right) \Big|_{-1}^1 = \left(1 - \frac{1}{3}\right) - \left(-1 + \frac{1}{3}\right) = \frac{4}{3}$$

Отсюда результирующая индукция в центре сферы:

$$B = \frac{2}{3}\mu_0\sigma\omega R$$

Подстановка числовых значений ($\sigma = 10^{-5}$ Кл/м², $\omega = 70$ рад/с, $R = 0.05$ м, $\mu_0 = 4\pi \cdot 10^{-7}$ Тл·м/А):

$$B = \frac{2}{3}(4\pi \cdot 10^{-7})(10^{-5})(70)(0.05) = \frac{28\pi}{3} \cdot 10^{-12} \text{ Тл} \approx 29.3 \text{ пТл}$$

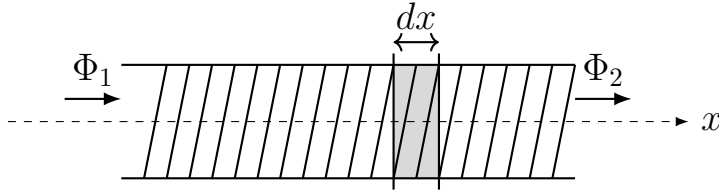
Ответ: 29.3 пТл.

Сила Ампера

Задача 3

Условие: Соленоид с током I и числом витков n на единицу длины находится в магнитном поле. Найти модуль силы, действующей на соленоид, если магнитные потоки через торцы равны Φ_1 и Φ_2 .

Решение:



Выделим элемент соленоида бесконечно малой длины dx (показан на чертеже). Число витков в нем $dN = ndx$. Магнитный момент одного витка площади S равен $p_m = IS$. Магнитный момент элемента dx :

$$d\vec{p}_m = I\vec{S}dN = ISndx\vec{e}_x$$

где $\vec{e}_x$ — единичный вектор оси x , который указывает направление вектора площади витков $\vec{S}$ (по правилу правого винта) и, соответственно, направление самого магнитного момента.

Сила, действующая на магнитный диполь в неоднородном магнитном поле (ось x направлена вдоль оси соленоида):

$$dF_x = dp_m \frac{\partial B_x}{\partial x} = ISn \frac{\partial B_x}{\partial x} dx = InS dB_x$$

Интегрируем силу по всей длине соленоида от левого торца (1) до правого (2):

$$F = \int_1^2 InS dB_x = InS(B_{x2} - B_{x1})$$

Поскольку магнитный поток через сечение равен $\Phi = B_x S$, то $\Phi_1 = B_{x1} S$ и $\Phi_2 = B_{x2} S$. Следовательно:

$$F = In(\Phi_2 - \Phi_1)$$

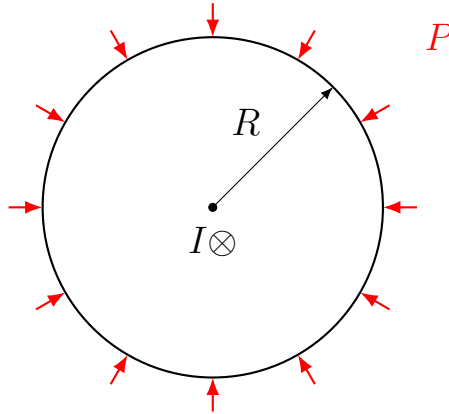
Модуль действующей силы:

$$|F| = In|\Phi_2 - \Phi_1|$$

Задача 4

Условие: Вдоль тонкостенного круглого цилиндра $R = 5$ см течет ток $I = 50$ А. Какое давление испытывают стенки?

Решение:



Линейная плотность тока по поверхности цилиндра: $j = \frac{I}{2\pi R}$. Магнитное поле равно нулю внутри цилиндра ($B_{in} = 0$) и равно $B_{out} = \frac{\mu_0 I}{2\pi R}$ на внешней поверхности. Среднее магнитное поле, действующее на стенки цилиндра:

$$B_{avg} = \frac{B_{in} + B_{out}}{2} = \frac{\mu_0 I}{4\pi R}$$

Сила Ампера направлена к центру цилиндра (токи, текущие в одном направлении, притягиваются), создавая магнитное давление P :

$$P = j \cdot B_{avg} = \left(\frac{I}{2\pi R} \right) \left(\frac{\mu_0 I}{4\pi R} \right) = \frac{\mu_0 I^2}{8\pi^2 R^2}$$

Подставим данные ($I = 50$ А, $R = 0.05$ м):

$$P = \frac{4\pi \cdot 10^{-7} \cdot 2500}{8\pi^2 \cdot 0.0025} = \frac{10^{-7} \cdot 2500}{2\pi \cdot 0.0025} = \frac{2.5 \cdot 10^{-4}}{0.005\pi} = \frac{1}{20\pi} \approx 0.0159 \text{ Па}$$

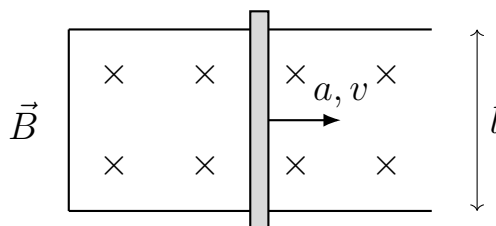
Ответ: $P \approx 15.9$ мПа.

Электромагнитная индукция и энергия поля

Задача 5

Условие: П-образный проводник в магнитном поле, $\dot{B} = 0.1$ Тл/с. Перемычка движется с $a = 10$ см/с². $l = 20$ см. Найти ЭДС при $t = 2$ с.

Решение:



По закону Фарадея модуль ЭДС индукции:

$$\mathcal{E}_{ind} = \left| \frac{d\Phi}{dt} \right|$$

Магнитный поток:

$$\Phi(t) = B(t)S(t)$$

Из условия начальные площадь и поле равны нулю. Тогда поле меняется по закону $B(t) = \dot{B}t$. Перемещение перемычки при равноускоренном движении из состояния покоя: $x(t) = \frac{at^2}{2}$. Площадь контура: $S(t) = l \cdot x(t) = \frac{1}{2}alt^2$. Функция магнитного потока от времени:

$$\Phi(t) = (\dot{B}t) \left(\frac{1}{2}alt^2 \right) = \frac{1}{2}\dot{B}alt^3$$

Находим производную по времени:

$$\mathcal{E}_{ind} = \frac{d\Phi}{dt} = \frac{3}{2}\dot{B}alt^2$$

Подставим данные: $\dot{B} = 0.1$ Тл/с, $a = 0.1$ м/с², $l = 0.2$ м, $t = 2$ с:

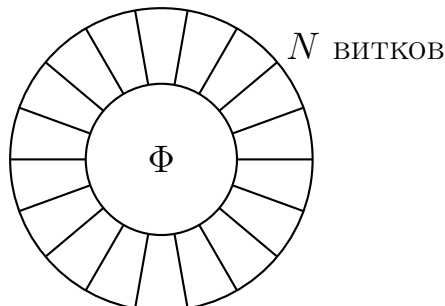
$$\mathcal{E}_{ind} = 1.5 \cdot 0.1 \cdot 0.1 \cdot 0.2 \cdot 4 = 0.012 \text{ В} = 12 \text{ мВ}$$

Ответ: 12 мВ.

Задача 6

Условие: Тор, $N = 500$ витков. Найти энергию поля при $I = 2$ А, если магнитный поток через поперечное сечение тора $\Phi = 1$ мВб.

Решение:



Энергия магнитного поля катушки вычисляется по формуле:

$$W = \frac{1}{2}LI^2$$

Индуктивность L связана с полным потокосцеплением Ψ и током I как $\Psi = LI$. Для тора потокосцепление равно сумме потоков через каждый виток: $\Psi = N\Phi$. Тогда индуктивность: $L = \frac{N\Phi}{I}$. Подставив это в выражение для энергии, получаем:

$$W = \frac{1}{2} \left(\frac{N\Phi}{I} \right) I^2 = \frac{1}{2}N\Phi I$$

Вычисляем:

$$W = \frac{1}{2} \cdot 500 \cdot (1 \cdot 10^{-3} \text{ Вб}) \cdot 2 \text{ А} = 0.5 \text{ Дж}$$

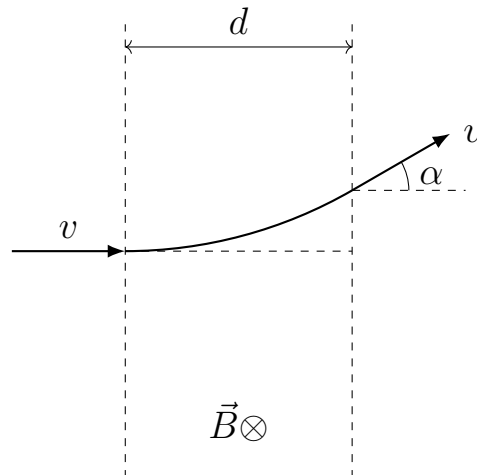
Ответ: 0.5 Дж.

Движение частиц в э/м поле и Колебания

Задача 7

Условие: Протон ($U = 500$ кВ) пролетает магнитное поле $B = 0.51$ Тл. Толщина $d = 10$ см. Найти угол отклонения α .

Решение:



По второму закону Ньютона сила Лоренца, действующая на протон в магнитном поле, сообщает ему центростремительное ускорение:

$$evB = \frac{mv^2}{R} \implies R = \frac{mv}{eB}$$

Кинетическая энергия протона $K = eU = 500$ кэВ, что $\ll mc^2 \approx 938$ МэВ, поэтому можно применять классическую механику: $\frac{mv^2}{2} = eU \implies v = \sqrt{\frac{2eU}{m}}$.

Подставим выражение для скорости v в формулу радиуса:

$$R = \frac{m}{eB} \sqrt{\frac{2eU}{m}} = \frac{\sqrt{m^2 \frac{2eU}{m}}}{eB} = \frac{\sqrt{2meU}}{eB} = \frac{\sqrt{\frac{2meU}{e^2}}}{B} = \frac{\sqrt{2mU/e}}{B}$$

Угол отклонения α при вылете из области шириной d связан с радиусом геометрическим соотношением $\sin \alpha = \frac{d}{R}$. Рассчитаем радиус (масса протона $m = 1.672 \cdot 10^{-27}$ кг, заряд $e = 1.602 \cdot 10^{-19}$ Кл):

$$\begin{aligned} R &= \frac{\sqrt{2 \cdot (1.672 \cdot 10^{-27}) \cdot (5 \cdot 10^5) / (1.602 \cdot 10^{-19})}}{0.51} \approx \frac{\sqrt{1.0437 \cdot 10^{-2}}}{0.51} \\ &= \frac{0.1022}{0.51} \approx 0.2 \text{ м} \end{aligned}$$

Находим синус угла отклонения:

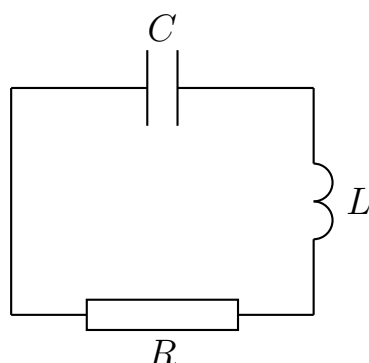
$$\sin \alpha = \frac{d}{R} = \frac{0.1 \text{ м}}{0.2 \text{ м}} = 0.5 \implies \alpha = 30^\circ$$

Ответ: $\alpha = 30^\circ$.

Задача 8

Условие: Колебательный контур $C = 10 \text{ мкФ}$, $L = 25 \text{ мГн}$, $R = 1 \text{ Ом}$.
Через сколько колебаний амплитуда упадет в e раз?

Решение:



Закон затухания амплитуды: $A(t) = A_0 e^{-\beta t}$. Амплитуда уменьшится в e раз за время $t = \frac{1}{\beta}$. Число полных колебаний: $N = \frac{t}{T} = \frac{1}{\beta T} = \frac{1}{\delta}$, где δ — логарифмический декремент затухания. Вычислим коэффициент затухания β и собственную частоту ω_0 :

$$\beta = \frac{R}{2L} = \frac{1}{2 \cdot 0.025} = 20 \text{ с}^{-1}$$

$$\omega_0 = \frac{1}{\sqrt{LC}} = \frac{1}{\sqrt{0.025 \cdot 10^{-5}}} = \frac{1}{\sqrt{25 \cdot 10^{-8}}} = 2000 \text{ рад/с}$$

Так как $\beta \ll \omega_0$, частота затухающих колебаний $\omega = \sqrt{\omega_0^2 - \beta^2} \approx \omega_0 = 2000 \text{ рад/с}$. Период колебаний: $T = \frac{2\pi}{\omega} = \frac{2\pi}{2000} = \frac{\pi}{1000} \text{ с}$. Тогда искомое число колебаний:

$$N = \frac{1}{\beta T} = \frac{1}{20 \cdot \frac{\pi}{1000}} = \frac{1000}{20\pi} = \frac{50}{\pi} \approx 15.9$$

Ответ: примерно через 16 полных колебаний.